# Informe: Aplicación de Dinámica de Sistemas e ISO 27001 al Sistema de Matrícula UTP

## Introducción

El sistema de matrícula de una universidad constituye un proceso crítico porque concentra información académica, datos personales, reglas de negocio y servicios que deben mantenerse disponibles durante periodos de alta demanda. En la sesión analizada, la dinámica de sistemas se presenta como un enfoque útil para comprender la interacción entre variables, flujos y mecanismos de retroalimentación dentro de procesos organizacionales complejos, y esa lógica puede adaptarse al sistema de matrícula de la UTP.

## Objetivo del análisis

El objetivo de este informe es aplicar los principios de dinámica de sistemas en la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para el sistema de matrícula UTP, tomando como referencia la estructura metodológica mostrada en la presentación revisada. Este enfoque permite identificar riesgos, seleccionar controles y plantear mecanismos de verificación y mejora continua sobre un proceso académico esencial.

## Dinámica de sistemas aplicada a matrícula

La presentación explica que la dinámica de sistemas estudia cómo los elementos de un sistema interactúan a través de bucles de retroalimentación positivos y negativos, lo que permite entender su comportamiento a lo largo del tiempo. Aplicado al sistema de matrícula, esto significa que variables como demanda estudiantil, disponibilidad de la plataforma, tiempos de respuesta, incidencias técnicas, validaciones académicas y capacidad de soporte se influyen mutuamente.

En este contexto, las variables de nivel pueden representarse mediante la cantidad de estudiantes matriculados, incidencias acumuladas y capacidad disponible del sistema, mientras que los flujos corresponden a registros de matrícula procesados, solicitudes atendidas y errores corregidos. Los bucles de retroalimentación positiva aparecen cuando la alta demanda genera saturación, la saturación incrementa fallos y los fallos producen más consultas y carga operativa; por el contrario, la retroalimentación negativa se manifiesta cuando los controles estabilizan el servicio y reducen la exposición al riesgo.

## Alcance del SGSI

El alcance propuesto del SGSI comprende el sistema de matrícula académica de la UTP, incluyendo la plataforma de acceso para estudiantes, la base de datos de matrículas, los módulos de validación de prerrequisitos, las integraciones con sistemas académicos y financieros, los respaldos y los usuarios con acceso administrativo. Este planteamiento sigue la lógica del caso de facturación electrónica mostrado en la presentación, donde se parte de un proceso específico, se delimitan activos de información y luego se relacionan riesgos, controles y evidencias de cumplimiento.

Los principales activos de información del proceso serían la base de datos de estudiantes, historiales de matrícula, credenciales de acceso, reglas de asignación de cursos, registros de pagos vinculados y servidores de aplicación. También deben considerarse como activos los procedimientos operativos, el personal responsable y los proveedores tecnológicos que soportan la continuidad del servicio.

## Riesgos identificados

La lógica de la presentación muestra que un SGSI basado en ISO 27001 parte del reconocimiento de amenazas, el análisis del riesgo y la selección de controles dentro de un ciclo de mejora continua. Para el sistema de matrícula UTP, los riesgos más relevantes pueden organizarse de la siguiente manera:

- Pérdida o alteración de registros de matrícula por errores de sistema, fallas de base de datos o manipulaciones no autorizadas.
- Acceso indebido a datos personales y académicos de los estudiantes por controles débiles de autenticación o asignación inadecuada de permisos.
- Indisponibilidad del sistema durante periodos de matrícula masiva, afectando la continuidad del servicio y la atención a los estudiantes.
- Fallos originados por cambios mal implementados en reglas académicas, configuración de cursos, ciclos o validaciones del sistema.
- Dependencia excesiva de proveedores externos o servicios tecnológicos sin supervisión suficiente de niveles de servicio y seguridad.
- Respuesta deficiente ante incidentes, lo que prolonga interrupciones y dificulta la recuperación oportuna del proceso.

## Declaración de aplicabilidad

La presentación incorpora una Declaración de Aplicabilidad como instrumento para justificar los controles seleccionados frente a los riesgos del proceso analizado. En el sistema de matrícula UTP, una versión resumida de esa relación puede organizarse como sigue:

| Riesgo identificado | Control aplicable | Propósito del control |
|---|---|---|
| **Alteración o pérdida de datos de matrícula** | Respaldo de información A.8.12 | Asegurar recuperación e integridad de la información |
| **Acceso no autorizado a datos de alumnos** | Control de acceso A.8.9 | Restringir acceso según roles y permisos autorizados |
| **Caída del sistema en alta demanda** | Continuidad del servicio A.7.4 | Mantener disponibilidad en periodos críticos |
| **Errores por cambios no controlados** | Gestión de cambios A.5.30 | Validar, aprobar y documentar modificaciones |
| **Ambigüedad de funciones y responsabilidades** | Roles y responsabilidades A.6.3 | Delimitar responsables del proceso y la seguridad |
| **Dependencia de terceros** | Proveedores externos A.5.31 | Supervisar cumplimiento de seguridad y niveles de servicio |
| **Incidentes mal gestionados** | Gestión de incidentes A.7.3 | Registrar, escalar y resolver incidentes oportunamente |

## Evaluación de riesgos y plan de acción

La presentación señala que el tratamiento de riesgos es parte central del SGSI y puede ejecutarse mediante estrategias como evitar, mitigar, transferir o aceptar riesgos según su criticidad. En el sistema de matrícula UTP, la estrategia predominante debe ser la mitigación, debido a que se trata de un proceso crítico que debe permanecer disponible durante el inicio de cada ciclo académico.

| RIESGO | NIVEL ESTIMADO | ESTRATEGIA | PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|
| **INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA EN MATRÍCULA MASIVA** | Alto | Mitigar | Reforzar infraestructura, ejecutar pruebas de carga, activar plan de continuidad y capacitar al personal de soporte |
| **ACCESO INDEBIDO A DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS** | Medio-alto | Mitigar | Revisar perfiles, aplicar mínimo privilegio, implementar MFA y auditar accesos periódicamente |
| **ERRORES POR CAMBIOS EN REGLAS ACADÉMICAS** | Medio | Mitigar | Formalizar gestión de cambios, probar en desarrollo y aprobar antes de producción |
| **PÉRDIDA DE DATOS POR FALLAS TÉCNICAS** | Alto | Mitigar | Ejecutar respaldos automáticos, validar restauración y monitorear integridad de base de datos |
| **FALLAS DE PROVEEDOR TECNOLÓGICO EXTERNO** | Medio | Transferir/Mitigar | Establecer SLA, cláusulas contractuales y revisión periódica del desempeño del proveedor |

## Matriz de verificación del SGSI

La verificación del SGSI, de acuerdo con la lógica de la presentación, permite comprobar si los controles implementados realmente mantienen la estabilidad, seguridad y mejora continua del proceso. En el caso del sistema de matrícula UTP, la matriz de verificación puede organizarse del siguiente modo.

| MÉTODO DE VERIFICACIÓN | OBJETIVO PRINCIPAL | TIPO DE CONTROLES EVALUADOS | FRECUENCIA | EVIDENCIA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **AUDITORÍA INTERNA DEL SGSI DE MATRÍCULA** | Verificar cumplimiento del SGSI, procedimientos y controles definidos | Organizacionales, administrativos, técnicos y legales | Anual | Informe de auditoría y plan de acciones correctivas | Equipo SGSI o auditor interno |
| **MONITOREO DE KPIS DEL SISTEMA** | Evaluar rendimiento y eficacia de controles de disponibilidad y seguridad | Operativos y técnicos | Mensual o trimestral | Dashboard con disponibilidad, errores y tiempos de respuesta | Jefatura TI y responsable de seguridad |
| **SIMULACROS DE ALTA DEMANDA** | Verificar respuesta ante picos de matrícula y fallas del sistema | Continuidad y respuesta a incidentes | Semestral | Registro de simulacros y lecciones aprendidas | Coordinador de continuidad y mesa de ayuda |
| **REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN** | Confirmar alineación del SGSI con objetivos institucionales | Controles globales del SGSI | Anual | Actas, decisiones de mejora y asignación de recursos | Dirección académica y TI |
| **EVALUACIÓN DE PROVEEDOR TECNOLÓGICO** | Verificar cumplimiento de seguridad y SLA del tercero | Controles externos y de terceros | Anual o contractual | Reporte de evaluación del proveedor y métricas de servicio | Seguridad, cumplimiento y área usuaria |

## Conclusión

La aplicación de la dinámica de sistemas al sistema de matrícula UTP permite comprender cómo interactúan la demanda estudiantil, la infraestructura tecnológica, los controles de seguridad y la gestión operativa dentro de un proceso crítico. A partir de la estructura observada en la presentación, es posible proponer un SGSI orientado a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, articulando riesgos, controles, verificación y mejora continua.

El análisis demuestra que el sistema de matrícula puede ser tratado como un sistema dinámico, donde cada cambio en la demanda, en la capacidad de la plataforma o en la administración de accesos genera

efectos sobre la estabilidad global del servicio. Por ello, la implementación de controles alineados con ISO 27001 constituye una medida adecuada para fortalecer la continuidad y la seguridad del proceso académico.